

Chapitre

Puissance et énergie du champ E_m

Chapitre

Ondes EM dans le vide

5.1 Équation de propagation

5.1.1 Équation de propagation des champs E et B

On se place dans le vide et loin des sources.

$$\text{Div } \vec{E} = 0, \text{Div } \vec{B} = 0, \text{rot } \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}, \text{rot } \vec{B} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}(M)}{\partial t}$$

La Démonstration à partir de ces équations est à savoir faire.

Champ électrique

$$\text{rot}(\text{rot } \vec{E}) = \text{grad}(\text{div } \vec{E}) - \nabla^2 \vec{E}$$

$$\text{rot}\left(-\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}\right) = -\nabla^2 \vec{E}, -\frac{\partial}{\partial t}(\text{rot } \vec{B}) = -\nabla^2 \vec{E}$$

$$\text{Donc } \nabla^2 \vec{E} = -\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \vec{0}$$

Champ magnétique

$$\text{rot rot}(\vec{B}) = \text{grad}(\text{div } \vec{B}) - \nabla^2 \vec{B}$$

$$\text{rot}\left(\epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}\right) = -\nabla^2 \vec{B}$$

$$\epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial}{\partial t}\left(-\frac{\partial \vec{B}(M)}{\partial t}\right) = -\nabla^2 \vec{B}$$

donc

$$\nabla^2 \vec{B} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} = \vec{0}$$

Remarques :

- On a un couplage des champs à l'origine d'un phénomène de propagation d'une perturbation
- Une onde EM est une onde vectorielle à 3 dimensions. En optique ondulatoire, on ne conserve que le caractère vibratoire (modèle scalaire)
- Les équations de d'Alembert sont linéaires, donc les solutions forment un sev. On peut regarder les phénomènes d'interférence : permet d'étudier des solutions monochromatique.
-

5.1.2 Équations de propagation des potentiels

$$\text{rot} B = \text{rot}(\text{rot} A) = \text{grad}(\text{div} A) - \text{lap} A$$

$$\text{rot} B = 1/c^2 \frac{\partial E}{\partial t} = 1/c^2 \frac{\partial}{\partial t} (-\text{grad} V - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}) = -\text{grad}(1/c^2 \frac{\partial V}{\partial t}) - 1/c^2 \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$$

$$\text{d'où } \text{grad}(\text{div} A) - \text{lap} A = -\text{grad}(1/c^2 \frac{\partial V}{\partial t}) - 1/c^2 \frac{\partial \vec{A}}{\partial t^2}$$

$$\text{donc } \nabla^2 \vec{A} - 1/c^2 \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} = 0 \text{ par la jauge de Lorenz.}$$

$$\text{On fait de même pour } V : \text{div } E = 0, \text{ donc } \text{div}(-\text{grad } V - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}) = 0, \text{ donc } \Delta V - 1/c^2 \frac{\partial^2 V}{\partial t^2} = 0$$

Jauge de Lorenz : Condition pour que A et V se propagent comme E et B.

5.2 Ondes planes progressives monochromatiques

L'onde plane est une solution unidimensionnelle de l'équation d'onde. La propagation du champ EM ne dépend que d'une direction de l'espace

5.2.1 Définitions



Théorème 2.1 : Surface d'onde

Surface sur laquelle la phase est uniforme à un temps donné, la surface sur laquelle le champ EM est uniforme

**Théorème 2.2 : Onde plane**

Les surfaces d'onde sont des plans // entre eux. On a u.r l'équation des plans d'onde avec u la direction de propagation et r

**Définition 2.1 : Onde progressive**

Plans d'onde avancent à une vitesse c. L'onde dépend de $t - (u.r)/c$

**Définition 2.2 : Monochromatique**

dépendance temporelle sinusodidale de pulsation ω constante, varie en $\cos(\omega(t - \frac{u.r}{c}) + \phi_0)$.

Avec $\vec{k} = k\vec{u}$, $k = \omega/c$, $2\pi/\lambda$ Donc $\cos(\omega t - k.r + \phi_0)$

Double périodicité temporelle et spatiale : $T = 2\pi/\omega$, $\lambda = 2\pi/k$

5.2.2 Notation complexe

Pour une OPPM : $\vec{E} = E_{0x}(\cos(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r}) + \phi_x) + \dots$

En complexe : $\vec{E} = \vec{E}_0 e^{-i\omega t - k.r}$ avec $\vec{E}_0 = E_{0x} e^{-i\phi_x} + \dots$

$\vec{E} = \text{Re}(E(r, t))$

5.2.3 Dérivation des OPPM

$$E = E_0 e^{-i(\omega t) - (k_x x + \dots)}$$

Dérivée partielle par rapport au temps :

$$\frac{\partial E}{\partial t} = -i\omega E$$

Nous allons montrer que $\nabla = ik$

$$\text{div} E = \frac{\partial E_x}{\partial x} + \dots = E_x e^{-i(\omega t - k.r)} e^{-i\phi_x} (ik_x) + \dots = ie^{-i(\omega t - k.r)} (E_{0x} e^{-i\phi_x} k_x + \dots)$$

Finalement, $\text{div} \vec{E} = i \vec{k} \cdot \vec{E}$.

$$\text{rot} \vec{E} = i \vec{k} \wedge \vec{E}.$$

On fait de même avec B, ce qui nous permet de réécrire les équations de Maxwell : $i \vec{k} \cdot \vec{E} = 0, i \vec{k} \cdot \vec{B} = 0, i \vec{k} \wedge \vec{E} = i B, i \vec{k} \wedge \vec{B} = -i \omega 1/c^2 \vec{E}$

L'équation de d'Alembert devient :

$$\Delta \vec{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \vec{0}$$

puis

$$(-k^2 + \frac{\omega^2}{c^2}) \vec{E} = \vec{0}$$

avec $k = \frac{\omega}{c}$. Cela relie les variations temporelles et spatiales de l'onde.

Pour $\lambda = \frac{2\pi}{k}$, la longueur d'onde et $\nu = \frac{\omega}{2\pi}$ la fréquence, on a $\lambda = \frac{c}{\nu}$.

On peut aussi dire que $v\varphi = \frac{\omega}{k} = c$ dans ce cas (vide)

5.2.4 Structure des OPPM

En partant de Maxwell-Faraday, on a $i \vec{k} \wedge \vec{E} = i \omega \vec{B}$

On en déduit que $\vec{B} = \frac{\vec{k}}{w} \wedge \vec{E}$. Ils forment un trièdre direct.

Par ailleurs, $\vec{k} = k \vec{u}$

D'où $\vec{B} = \frac{k}{w} \vec{u} \wedge \vec{E} = 1/c \vec{u} \wedge \vec{E}$.

Donc $\|\vec{B}\| = \frac{\|\vec{E}\|}{c}$.

On peut écrire que $\vec{B}_0 e^{-i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})} = \frac{\vec{u}}{c} \wedge \vec{E}_0 e^{-i \dots}$

Les 2 champs sont en phase.

B et E sont orthogonaux à la direction de propagation et appartiennent au plan d'onde. On dit qu'ils sont transverse.

On écrit Maxwell-Ampère : $\vec{k} \wedge \vec{B} = -\frac{\omega}{c^2} \vec{E}$

$$\vec{E} = -\frac{c^2}{\omega} \vec{k} \wedge \vec{B} = \frac{c^2}{\omega} \vec{B} \wedge \vec{k}$$

il reste $\vec{E} = c \vec{B} \wedge \vec{u}$ qui est identique à l'équation précédente.

5.3 Autres types d'onde

L'OPPM est utile mathématiquement car c'est une bonne base de développement pour d'autres formes d'ondes mais elle pose des problèmes physiques.

$\vec{E}(M)$ ne tend pas vers 0 quand t tend vers l'infini.

Elle est valable seulement loin des sources.

L'onde sphérique (ne pas retenir, on s'en fout) :

- Onde sphérique
- Onde stationnaire : Superposition de vecteurs d'onde opposés.
Il y a superposition de 2 ondes de même ω , on peut observer des interférences.

On écrit $\vec{E}_1 = E_0 e^{-i(\omega t - kz)} \vec{e}_x$ et $\vec{E}_2 = E_0 e^{-i(\omega t + kz)} \vec{e}_x$

On fait la somme : $E_0 e^{-i\omega t} 2 \cos(kz) \vec{e}_x = E_0 \cos(\omega t) 2 \cos(kz) \vec{e}_x$.

La dépendance spatiale fait partie de l'amplitude. Il y a découplage entre évolution spatiale et temporelle. L'amplitude est max quand $kz = \pi n$ avec $n \in \mathbb{Z}$. Elle sera nulle si $kz = (2n + 1) \frac{\pi}{2}$

Il y a des noeuds et des ventres. Elle ne se propage pas.



Théorème 3.1

$\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2$. On montre que $\vec{B} = \frac{2E_0}{c} \sin(\omega t) \sin(kz) \vec{e}_y$

On remarque que les 2 ondes sont en quadrature de phase.

Calculer l'énergie avec E et B avec le vecteur de Poynting

On peut aussi montrer que $\vec{\Pi} = \frac{4E_0^2}{c\mu_0} \cos(kz) \cos(\omega t) \sin(kz) \sin(\omega t) \vec{e}_z$, dont la moyenne est nulle. Donc la puissance moyenne rayonnée par l'onde stationnaire vaut 0.

On peut enfin montrer que $\langle u_{em} \rangle = \epsilon_0 E_0^2$. À savoir démontrer

5.4 Polarisation d'une onde



Définition 4.1 : Polarisation

C'est la direction de E

On prend $\vec{E} = \vec{E}_0 e^{-i(\omega t - kr)}$

Prenons $\vec{k} = k \vec{e}_z$, E appartient au plan orthogonal.

On peut écrire $\vec{E}_0 = E_0 e^{-i\varphi_x} (\cos(\alpha) // \sin(\alpha) e^{i(\varphi_x - \varphi_y)})$ qui est le vecteur polarisation ou de Jones (entre parenthèses)

On peut prendre $\varphi_x = 0$ sans perte de généralité. L'orientation ne dépend que de α et de la différence.

5.4.1 Polarisation rectiligne

C'est le cas $\varphi_x - \varphi_y = 0$ ou $\alpha = 0$

$$E_x = E_0 \cos(\omega t - kr) \quad E_y = 0$$

Exemple : Pour $\alpha=0$, polarisation horizontale, pour $\alpha = \pm\pi/2$, polarisation verticale

5.4.2 polarisation circulaire

$$\varphi_x - \varphi_y = \pm\pi/2$$

Exemple avec $\alpha = \pi/4$

$$\vec{E} = \frac{E_0}{\sqrt{2}} (\cos(\omega t - kr) \vec{e}_x \pm \sin(\omega t - kr) \vec{e}_y)$$

Les 2 composantes sont en quadrature de phase. L'extrémité de $\vec{E}$ décrit une trajectoire circulaire. E_y est retardé de $1/4$ de période.

Elle est circulaire droite ou gauche selon $\varphi_x - \varphi_y = \pm\pi/2$.

5.4.3 Polarisation élliptique

Cas général : La trajectoire de $\vec{E}$ est une ellipse, donc $\vec{E} = E_0 (\cos(\alpha) \cos(\omega t - kz) \vec{e}_x + \sin(\omega t - kz) \vec{e}_y)$

Dans le cas elliptique, contrairement au circulaire, l'angle α change l'orientation du grand axe.

5.5 Aspect énergétiques d'une OPPM

(Grand V)

5.5.1 Densité volumique d'énergie

$$u_{em} = \frac{\epsilon}{2} \|\vec{E}\|^2 + \frac{1}{2\mu_0} \|\vec{B}\|^2$$

avec des champs réels

$$\text{Pour une OPPM, } \|\vec{B}\| = \frac{\|\vec{E}\|}{c}$$

On en déduit que $u_{em} = \epsilon_0 \|\vec{E}\|^2$. Les contributions électriques et magnétiques sont les mêmes.

5.5.2 Vecteur de Poynting

$$\vec{\Pi} = \frac{1}{\mu_0 c} \|\vec{E}\| \vec{u}.$$

$$\text{soit } \vec{\Pi} = U_{em} c \vec{u}$$

5.5.3 Valeurs moyennes temporelles

u_{em} et $\vec{\Pi}$ sont proportionnelles à $\|\vec{E}\|^2$. Ces 2 grandeurs vont aussi osciller dans le temps.

Par exemple si $\vec{E} = \cos(\omega t - kz) \vec{e}_x$, $\|\vec{E}\|^2 = E_0^2 \cos^2(\omega t - kz) = \frac{E_0^2}{2} (1 + 2 \cos(\omega t - kz))$

Les détecteurs ne peuvent pas suivre ces variations trop rapides. On va considérer la moyenne temporelle. On mesure l'éclairement qui est proportionnel à $\langle u_{em} \rangle$

$$\langle u_{em} \rangle = \epsilon_0 \frac{E_0^2}{2}, \langle \vec{\Pi} \rangle = \frac{\epsilon_0 c E_0^2}{2}.$$